Journal de bord

Breton Thomas

November 2026

1 Avancement du projet

```python
class Strategie:
    def __init__():
        nom = "" # parmis "All-D", "Random", "Tit-for-tat", "Tester", "Joss"
        coup = "" # prochain coup
        prec_coup = "" #coup precedent
        indice = 0
        test = True

    def choix(prec_adversaire):
         match nom:
            case "All-D" :
                coup = "D"
            case "Random":
                coup = random.choice("C","D")
            case "Tit-for-tat":
                if prec_adversaire == "" or test:
                    test = False
                    coup = "C"
                else:
                    coup = prec_adversaire
            case "Tester":
                if prec_adversaire == "":
                    coup = "D"
                elif test and prec_adversaire == "D":
                    coup = "D"
                    nom = "Tit-for-tat"
                else:
                    test = False
                    if indice == 2:
                        coup = "D"
                    else:
                        coup = "C"
                     indice = (indice + 1) % 3
            case "Joss":
                if prec_adversaire == "":
                    coup = "C"
                else:
                    if indice == 0:
                        coup = "D"
                    else:
                        coup = prec_adversaire

                indice = (indice + 1) % 10
```

Cette classe me permet de définir des variables communes à chaque stratégie, et de définir une fonction qui permettra de choisir le prochain coup de chaque stratégie.

À côté de ça, je définis une fonction combat qui oppose deux stratégies et qui joue les 200 tours.

```python
def affiche_coup(strat1, strat2):
    print(" "*3+strat1.coup+" "*10+strat2.coup)

def Combat(strat1, start2):
```

```
    for i in range(200):
        strat1.choix(strat2.prec_coup)
        strat2.choix(strat1.prec_coup)

        affiche_coup()

        strat1.prec_coup = strat1.coup
        strat2.prec_coup = strat2.coup
```

Et la petite fonction affiche pour voir l'évolution du combat. A priori, à ce stade, les combats fonctionnent.

Pour le tournoi, on parcourt chaque stratégie, et pour chaque stratégie on l'a fait affronter toutes les autres. Pour éviter de faire les combats deux fois, on fait une double boucle avec la deuxième qui s'initialise avec l'indice de la première + 1.

```
Strat = ["All-D", "Random", "Tit-for-tat", "Tester", "Joss"]

def Tournoi():
    for i in range(len(Strat)):
        for j in range(i+1, len(Strat)):
            strat1 = s.Strategie(Strat[i])
            strat2 = s.Strategie(Strat[j])
            Combat(strat1, strat2)
```

On passe aux points. J'ajoute une variable point dans la classe des stratégies, et je vais la calculer à partir du dictionnaire.

```
Table_gain = {"ICJC":[3,3],"ICJD":[0,5],"IDJC": [5,0],"IDJD":[2,2]}
```

Les points se calculent à chaque coup réalisé. Le total correspond donc à la somme des points gagnés sur chacun des 200 tours.

Dans cette partie, j'ai intégré le fait que chaque opposant s'affronte 5 fois, et j'affiche le résultat de chaque combat, et le gagnant de chaque match est celui qui remporte le plus grand nombre des 5 combats.

```
def Combat(strat1, strat2):
    print(strat1.nom+ " "*10+ strat2.nom)
    print("Total points :", end="")
    gagnant = [0,0]
    for j in range(5):
        for i in range(200):
            strat1.choix(strat2.prec_coup)
            strat2.choix(strat1.prec_coup)

            #affiche_coup(strat1, strat2)

            point = Table_gain["I"+strat1.coup+"J"+strat2.coup]
            strat1.point += point[0]
            strat2.point += point[1]

            strat1.prec_coup = strat1.coup
            strat2.prec_coup = strat2.coup

            if strat1.point > strat2.point:
                gagnant[0] += 1
            elif strat1.point < strat2.point:
                gagnant[1] += 1
        print(str(strat1.point) + "--" + str(strat2.point) + "    ", end = "")
        strat1.reinitialisation()
        strat2.reinitialisation()
    print("")
    print("Gagnant : ",end = "")
    if(gagnant[0]>gagnant[1]) :
        print(strat1.nom)
    elif(gagnant[0]<gagnant[1]) :
        print(strat2.nom)
    else:
        print("Egalite")
```

On ajoute 4 variables pour enregistrer le nombre total de combats gagné et perdu, ainsi que le nombre de matchs gagné ou perdu. Les combats sont les 5 parties contre le même adversaire, et le match c'est le résultat final de ces 5 combats. On ajoute également les égalités.

```
def resultat(participant):
    print("Resultat final : ")
    for strat in participant:
        print(strat.nom  + " : "+ "match gagne : "+ str(strat.match_gagne) + " match perdu :
            "+str(strat.match_perdu) + " match egalite : "+ str(strat.match_egalite) + "
            combat gagne : " + str(strat.combat_gagne) + " combat perdu : "+ str(strat.
            combat_perdu) + " combat egalite : "+ str(strat.combat_egalite))
```

Cette fonction permet de vérifier le nombre de matchss et de combats disputés par chaque participant, tout en ayant un visuel sur les scores.

On va donc pouvoir faire un classement :

```
def classement(participant):
    #tri a bulle
    for i in range(len(participant)):
        for j in range(i, len(participant)-1):
            if participant[j].match_gagne < participant[j+1].match_gagne:
                aux = participant[j+1]
                participant[j+1] = participant[j]
                participant[j] = aux
            elif participant[j].match_gagne == participant[j+1].match_gagne:
                if participant[j].match_egalite < participant[j+1].match_egalite:
                    aux = participant[j+1]
                    participant[j+1] = participant[j]
                    participant[j] = aux
                elif participant[j].match_egalite == participant[j+1].match_egalite:
                    if participant[j].combat_gagne < participant[j+1].combat_gagne:
                        aux = participant[j+1]
                        participant[j+1] = participant[j]
                        participant[j] = aux
                    elif participant[j].combat_gagne == participant[j+1].combat_gagne:
                        if participant[j].combat_egalite < participant[j+1].combat_egalite:
                            aux = participant[j+1]
                            participant[j+1] = participant[j]
                            participant[j] = aux
                        #Si les deux strategies ont exactement le meme nombre de victoire et
                           d'egalite, alors ils sont ex aequo, on ne les intervertit pass
    for strat in participant:
        print(strat.nom  + " : "+ "match gagne : "+ str(strat.match_gagne) + " match perdu :
            "+str(strat.match_perdu) + " match egalite : "+ str(strat.match_egalite) + "
            combat gagne : " + str(strat.combat_gagne) + " combat perdu : "+ str(strat.
            combat_perdu) + " combat egalite : "+ str(strat.combat_egalite))
```

Je trie donc en fonction du nombre de victoires et d'égalité avec un tri à bulles. En effet, en cas d'égalité sur le nombre de matchs victorieux, je trie en fonction du nombre de matchs à égalité. Si cela est également égal, je trie en fonction des combats. Dans le cas où les combats sont tous également ex æquo, on laisse les deux stratégies dans l'ordre dans lequel elles se trouvent.

2 Question : TIT-FOR-TAT gagne-t-il chez vous ? Si non, expliquez pourquoi votre résultat diffère de celui de 1980.

De mon côté, c'est la stratégie All-D qui remporte le tournoi. En effet, mon résultat diffère de celui de 1980 parce qu'à l'époque, c'était des humains qui participaient, et arrivaient donc à se faire confiance plus facilement qu'ici. Comme il est dit dans le cours, Seule face à des agents qui trahissent, elle ne prospère pas. Son score dépend de tous les adversaires rencontrés. De plus, TIT-FOR-TAT se retrouve qu'à la 4e place, derrière Joss et Tester.

3 Protocoles

Le tournoi se déroule de la manière suivante : - Chaque stratégie affronte les autres dans un match de 5 combats de 200 rounds chacun. - Chaque round rapporte un certain nombre de points en fonction de son coup et celui de son adversaire. -

Une fois le combat terminé, le gagnant marque un point, dans le score du match, et les compteurs de points sont réinitialisé. - Le gagnant du match est celui qui a remporté le plus de combat. - Le classement est fait dans l'ordre qui suit : Nombre de match victorieux, Nombre de match à égalité, Nombre de combats victorieux et enfin nombre de combats à égalités. Si deux stratégies ont exactement les mêmes valeurs pour ces 4 variables, alors elles sont déclarées à égalité.

4 Choix des stratégies

1. All-D : fait toujours le même coup : D
2. Random : définition d'une seed pour la graine aléatoire, afin de fixer l'aléa et d'obtenir toujours le même résultat à chaque exécution du programme.
3. TIT-FOR-TAT : C au premier tour, puis rejouer le coup de l'adversaire au tour précédent
4. Tester : Fait un D, puis teste le premier coup de l'adversaire. Si l'adversaire a fait D, on fait TIT-FOR-TAT jusqu'à la fin du combat, sinon on suit la suite C-C-D jusqu'à la fin du combat.
5. JOSS : TIT-FOR-TAT, mais on fait un D tous les 10 coups.

All-D devrait avoir l'avantage sûr toutes les autres stratégies. En effet, elle maximise son gain de points en jouant toujours D par rapport à son adversaire. Soit elle gagne 5 points, soit les deux en gagnent 2. Dans le pire des cas, les deux stratégies font match nul.

Random n'a pas vraiment de bon ou mauvais adversaire, sauf All-D. Tout dépend de l'aléatoire dont elle dispose. Face à All-D, dans le meilleur des cas elle tire toujours D et fait match nul, sinon elle ne peut que perdre.

TIT-FOR-TAT a quasiment uniquement de mauvais adversaires. Elle ne peut que perdre face à All-D, puisqu'elle va copier All-D mais avec un tour de retard, et aura donc toujours 5 points de retard. Contre les autres, elle ne peut que faire match nul dans le cas où son adversaire fait que des C, sinon elle a de grandes chances de perdre.

Tester a plutôt l'avantage sur ses adversaires. Contrairement aux autres, il est le seul actuellement à pouvoir faire une égalité avec All-D. Face aux autres, il a un petit avantage d'instaurer une certaine confiance, et de temps en temps tente de gagner davantage de point.

Enfin, Joss instaure également une certaine confiance, et de temps en temps vient gratter des points avec un D. Il perd forcément face à All-D, parce que tout comme TIT-FOR-TAT il aura un tour de retard, mais il devrait avoir un certain avantage face aux autres.

5 Classement Actuel

On retrouve actuellement les résultats suivants :

Résultat final :

1. All-D : match gagné : 3 match perdu : 0 match à égalité : 1 combat gagné : 15 combat perdu : 0 combat à égalité : 5
2. Joss : match gagné : 2 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 10 combat perdu : 5 combat à égalité : 5
3. Tester : match gagné : 1 match perdu : 1 match à égalité : 2 combat gagné : 5 combat perdu : 5 combat à égalité : 10
4. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 1 match à égalité : 3 combat gagné : 0 combat perdu : 5 combat à égalité : 15
5. Random : match gagné : 0 match perdu : 3 match à égalité : 1 combat gagné : 0 combat perdu : 15 combat à égalité : 5

6 Ajout des deux nouvelles stratégies

1. Spiteful : Le joueur coopère jusqu'à ce que l'adversaire trahisse une seule fois, puis se met à trahir jusqu'à la fin de la partie. Cette stratégie devrait avoir l'avantage contre la plupart des stratégies, mais elle ne peut que perdre face à All-D, tout comme TIT-FOR-TAT, puisqu'elle aura un tour de retard.

2. Graduale : tant que l'adversaire coopère, le joueur continue de coopérer. En revanche, si l'adversaire trahit pour la n-ième fois depuis le début de la partie, le joueur le punit en trahissant à son tour pendant n tours consécutifs. (Par exemple : 1 tour de punition à la 1 trahison, 2 tours à la 2, 3 tours à la 3. Attention : si l'adversaire joue D pendant que Graduale punit le dernier D, cela incrémente la punition en cours de 1. La réconciliation ne peut pas être interrompue,

mais les trahisons sont quand même comptabilisées. Cette stratégie n'est pas la plus efficace, mais elle devrait avoir l'avantage sur le random. Contre celles qui privilégient la trahison, elle perd puisqu'elle commence en faisant confiance.

L'implémentation de Graduale était un peu compliquée, mais la voici :

```
case "Graduale":
    if prec_adversaire == "":
        self.coup = "C"  # Premier coup
        return
    # Comptabilisation de chaque trahison adverse
    if prec_adversaire == "D":
        self.nb_trahison += 1

        if self.phase == "punition":
            # La nouvelle trahison prolonge la punition
            self.compteur += 1

        elif self.phase != "reconciliation":
            # D but d'une nouvelle s quence de punition
            self.phase = "punition"
            self.compteur = self.nb_trahison
            self.i = 0
            self.j = 0

    if self.phase == "punition":
        if self.i < self.compteur:
            self.coup = "D"
            self.i += 1

        else:
            self.phase = "reconciliation"

    # Phase de r conciliation
    if self.phase == "reconciliation":

        if self.j < 2:
            self.coup = "C"
            self.j += 1

        else:
            self.phase = "cooperation"
            self.coup = "C"

    # Phase de coop ration normale
    elif self.phase == "cooperation":
        self.coup = "C"

case "Spiteful":
    if prec_adversaire == "D":
        self.nb_trahison += 1

        if self.nb_trahison == 0:
            self.coup = "C"

        else:
            self.coup = "D"
```

Source : https://inria.hal.science/hal-01378567/document

Insertion dans le classement :

Je pense que Spiteful peut-être bien placée dans le classement, peut-être 2e. Pour Graduale, cependant, j'ai du mal à la voir au-dessus de la 4e place

Pronostic :

1. All-D
2. Spiteful
3. Joss

4. Graduale
5. Tester
6. TIT-FOR-TAT
7. Random

7 Classement avec l'ajout des deux nouvelles stratégies

Résultat final :

1. All-D : match gagné : 5 match perdu : 0 match à égalité : 1 combat gagné : 21 combat perdu : 0 combat à égalité : 9
2. Spiteful : match gagné : 4 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 20 combat perdu : 1 combat à égalité : 9
3. Graduale : match gagné : 2 match perdu : 2 match à égalité : 2 combat gagné : 10 combat perdu : 10 combat à égalité : 10
4. Joss : match gagné : 2 match perdu : 3 match à égalité : 1 combat gagné : 10 combat perdu : 15 combat à égalité : 5
5. Tester : match gagné : 1 match perdu : 2 match à égalité : 3 combat gagné : 5 combat perdu : 10 combat à égalité : 15
6. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 2 match à égalité : 4 combat gagné : 0 combat perdu : 10 combat à égalité : 20
7. Random : match gagné : 0 match perdu : 4 match à égalité : 2 combat gagné : 0 combat perdu : 20 combat à égalité : 10

Comme prévu, Spiteful se retrouve à la deuxième position. En effet, elle est un peu similaire à All-D, mais part au départ dans une relation de coopération. Graduale se retrouve par contre à la troisième position. Cela s'explique par le fait qu'à chaque trahison, Graduale trahit de plus en plus jusqu'à finalement trahir jusqu'à al fin de la partie. Le reste du classement est inchangé.

8 Ajout des deux modifications du tournoi

Pour l'ajout des modifications, on va ajouter le bruit de 5%, qui va principalement impacter All-D qui ne jouera plus D à chaque coup, tout comme Spiteful qui ne va jouer que D après avoir été trahie. Cela risque également d'impacter les autres stratégies, rien de prévisible à mon avis.

```
def alea(self):
    alea = random.randint(0,99)
    if alea < 5:
        if self.coup == "D":
            self.coup = "C"
        else:
            self.coup = "D"
```

On va également ajouter l'horizon inconnu, qui va apporter un peu plus d'aléatoire sur les différents combats. Cette modification permettra d'avoir 5 combats différents entre tous les adversaires, et pas que contre la stratégie random.

implémentation:

```
#Ajout du code pour horizon inconnu
if (texte == "-%h%"):
    alea = random.randint(0,99)
    while(alea < 20): # 20% de chance pour chaque round en plus
        alea = random.randint(0,99)
        strat1.choix(strat2.prec_coup)
        strat2.choix(strat1.prec_coup)

        if (texte == "-%b%"):
            strat1.alea()
            strat2.alea()
```

```
        point = Table_gain["I"+strat1.coup+"J"+strat2.coup]
        strat1.point += point[0]
        strat2.point += point[1]

        if(j == 0 and texte=="-vv"):
            affiche_coup(strat1, strat2)

        strat1.prec_coup = strat1.coup
        strat2.prec_coup = strat2.coup
```

Ici, j'ai implémenter en C et non en python. Donc ca ne fonctionne pas mais le code est modifier plus bas. Pour éviter de répéter du code, j'implémente une fonction qui joue 1 round, qu'on appelle donc dans la boucle du combat.

```
def rounds(strat1, strat2, texte):
    strat1.choix(strat2.prec_coup)
    strat2.choix(strat1.prec_coup)

    if (texte == "-%b%"):
        strat1.alea()
        strat2.alea()

    point = Table_gain["I"+strat1.coup+"J"+strat2.coup]
    strat1.point += point[0]
    strat2.point += point[1]

    if(j == 0 and texte=="-vv"):
        affiche_coup(strat1, strat2)

    strat1.prec_coup = strat1.coup
    strat2.prec_coup = strat2.coup
```

9 Résultat des modifications

Avec le bruit, je pense que le classement final ne changera pas, ou du moins très peu. 5% n'impacte pas beaucoup les combats. Cela risque cependant d'impacter les combats, mais sans trop les modifier au point de changer le classement.

Avec l'horizon inconnu, également, je ne pense pas que le classement va beaucoup évoluer. L'ajout de certains rounds va apporter un peu de diversité dans les combats, peut-être apporter des différences sur les résultats mais sans grand changement.

Avec les deux, on peut espérer davantage de différence, mais il est difficile de prédire celles-ci.

Il va falloir comparer :

On rappelle les résultats sans changements :

1. All-D : match gagné : 5 match perdu : 0 match à égalité : 1 combat gagné : 21 combat perdu : 0 combat à égalité : 9
2. Spiteful : match gagné : 4 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 20 combat perdu : 1 combat à égalité : 9
3. Graduale : match gagné : 2 match perdu : 2 match à égalité : 2 combat gagné : 10 combat perdu : 10 combat à égalité : 10
4. Joss : match gagné : 2 match perdu : 3 match à égalité : 1 combat gagné : 10 combat perdu : 15 combat à égalité : 5
5. Tester : match gagné : 1 match perdu : 2 match à égalité : 3 combat gagné : 5 combat perdu : 10 combat à égalité : 15
6. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 2 match à égalité : 4 combat gagné : 0 combat perdu : 10 combat à égalité : 20
7. Random : match gagné : 0 match perdu : 4 match à égalité : 2 combat gagné : 0 combat perdu : 20 combat à égalité : 10

Avec le bruit :

1. All-D : match gagné : 4 match perdu : 0 match à égalité : 2 combat gagné : 16 combat perdu : 0 combat à égalité : 14
2. Spiteful : match gagné : 4 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 20 combat perdu : 1 combat à égalité : 9
3. Graduale : match gagné : 2 match perdu : 2 match à égalité : 2 combat gagné : 10 combat perdu : 10 combat à égalité : 10
4. Joss : match gagné : 2 match perdu : 3 match à égalité : 1 combat gagné : 10 combat perdu : 15 combat à égalité : 5
5. Tester : match gagné : 1 match perdu : 2 match à égalité : 3 combat gagné : 5 combat perdu : 10 combat à égalité : 15
6. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 2 match à égalité : 4 combat gagné : 0 combat perdu : 10 combat à égalité : 20
7. Random : match gagné : 0 match perdu : 3 match à égalité : 3 combat gagné : 0 combat perdu : 15 combat à égalité : 15

On peux déjà remarquer que les valeurs sont légèrement modifier, mais aucune différence dans le classement.
Avec l'horizon inconnu:

1. All-D : match gagné : 5 match perdu : 0 match à égalité : 1 combat gagné : 21 combat perdu : 0 combat à égalité : 9
2. Spiteful : match gagné : 4 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 20 combat perdu : 1 combat à égalité : 9
3. Graduale : match gagné : 2 match perdu : 2 match à égalité : 2 combat gagné : 10 combat perdu : 10 combat à égalité : 10
4. Joss : match gagné : 2 match perdu : 3 match à égalité : 1 combat gagné : 10 combat perdu : 15 combat à égalité : 5
5. Tester : match gagné : 1 match perdu : 2 match à égalité : 3 combat gagné : 5 combat perdu : 10 combat à égalité : 15
6. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 2 match à égalité : 4 combat gagné : 0 combat perdu : 10 combat à égalité : 20
7. Random : match gagné : 0 match perdu : 4 match à égalité : 2 combat gagné : 0 combat perdu : 20 combat à égalité : 10

Contre toute attente, l'horizon inconnu ne change pas les scores. Peut-être est-ce dû au fait qu'il n'y ait que 20% de chance d'avoir un round de plus, etc...

Avec le bruit et l'horizon inconnu:

1. All-D : match gagné : 4 match perdu : 0 match à égalité : 2 combat gagné : 16 combat perdu : 0 combat à égalité : 14
2. Spiteful : match gagné : 4 match perdu : 1 match à égalité : 1 combat gagné : 20 combat perdu : 1 combat à égalité : 9
3. Joss : match gagné : 3 match perdu : 3 match à égalité : 0 combat gagné : 15 combat perdu : 15 combat à égalité : 0
4. Graduale : match gagné : 2 match perdu : 2 match à égalité : 2 combat gagné : 10 combat perdu : 10 combat à égalité : 10
5. Tester : match gagné : 1 match perdu : 2 match à égalité : 3 combat gagné : 5 combat perdu : 10 combat à égalité : 15
6. Random : match gagné : 0 match perdu : 3 match à égalité : 3 combat gagné : 0 combat perdu : 15 combat à égalité : 15
7. Tit-for-tat : match gagné : 0 match perdu : 3 match à égalité : 3 combat gagné : 0 combat perdu : 15 combat à égalité : 15

Avec les deux options du tournoi activées, on peut remarquer que la stratégie Joss est passée devant Graduale. Les deux modifications apportent davantage de changement aux points qu'une stratégie devient plus intéressante qu'une autre. On peux également remarquer que TIT-FOR-TAT est passé à la dernière place, derrière random, alors que c'était la stratégie gagnante en 1980.

10 Les paramètres

Avec les paramètres, on peut choisir différents affichages et modifier le tournoi, ou encore jouer un seul match

```
def rounds(strat1, strat2, texte):
    strat1.choix(strat2.prec_coup)
    strat2.choix(strat1.prec_coup)

    if "b" in texte:
        strat1.alea()
        strat2.alea()

    point = Table_gain["I"+strat1.coup+"J"+strat2.coup]
    strat1.point += point[0]
    strat2.point += point[1]

    if texte.startswith("-vv"):
        affiche_coup(strat1, strat2)

    strat1.prec_coup = strat1.coup
    strat2.prec_coup = strat2.coup


def Combat(strat1, strat2, texte):
    if texte.startswith("-v"):
        print(strat1.nom+ " "*10+ strat2.nom)
        print("Total points :", end="")
    gagnant = [0,0]
    for j in range(5):
        for i in range(200):
            rounds(strat1, strat2, texte)

        #Ajout du code pour horizon inconnu
        if "h" in texte:
            alea = random.randint(0,99)
            while(alea < 20): # 20% de chance pour chaque round en plus
                if texte.startswith("-vv"):
                    print("+1 round")
                alea = random.randint(0,99)
                rounds(strat1, strat2, texte)

        if strat1.point > strat2.point:
            gagnant[0] += 1
            strat1.combat_gagne += 1
            strat2.combat_perdu += 1

        elif strat1.point < strat2.point:
            gagnant[1] += 1
            strat2.combat_gagne += 1
            strat1.combat_perdu += 1
        else:
            strat2.combat_egalite += 1
            strat1.combat_egalite += 1
        if texte.startswith("-v"):
            print(str(strat1.point) + "--" + str(strat2.point) + "    ", end = "")
        strat1.reinitialisation()
        strat2.reinitialisation()
    if texte.startswith("-v"):
        print("")
        print("Gagnant : ",end = "")
    if(gagnant[0]>gagnant[1]) :
        strat1.match_gagne += 1
        strat2.match_perdu += 1
        if texte.startswith("-v"):
            print(strat1.nom)
    elif(gagnant[0]<gagnant[1]):
        if texte.startswith("-v"):
```

```
64              print(strat2.nom)
65          strat2.match_gagne += 1
66          strat1.match_perdu += 1
67      else:
68          if texte.startswith("-v"):
69              print("Egalite")
70          strat2.match_egalite += 1
71          strat1.match_egalite += 1
```

python3 main.py va lancer le tournoi entre tous les participants et afficher que le classement final avec le nombre de victoires, défaite et égalité de chaque stratégie. Les paramètres suivants :

1. -v : va afficher le score final de chaque match, avec le détail de chaque combat , et le gagnant de chaque match.
2. -vv : va afficher en plus tous les coups de chaque combat.
3. b : va appliquer la modification du tournoi du bruit de 5%.
4. h : va appliquer la modification du tournoi de l'horizon inconnu, avec une chance sur cinq d'ajouter un nouveau round à chaque fois.

Pour le b et le h, dès lors qu'ils sont présents, cela fonctionnera. Écrire "bbbbaaahhh" activera les deux options. Ce n'est pas restrictif aux caractères "b" et "h". Par contre, les options -v et -vv doivent commencer par ces caractères bien précisément. Il suffit donc d'écrire "-vvbh" pour tout activer.

Il est également possible de lancer un seul match avec la commande python3 main.py stratégie1 stratégie2. Il est également possible d'ajouter les paramètres du dessus pour appliquer les modifications dans les combats ou l'affichage sur ce seul match. Cela ne marche uniquement avec des startégies connus du programme, c'est-à-dire : ["All-D", "Random", "Tit-for-tat", "Tester", "Joss", "Graduale", "Spiteful"]